# Instandhaltungs-Lab: Warten, Prüfen und Fehler suchen

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

**Kurz:** Begriffe der Instandhaltung nach DIN 31051, systematische Fehlersuche mit zehn Szenarien, Schmierung und Schmierplan, Schadensbilder, Kennzahlen (MTBF, MTTR, Verfügbarkeit, Kosten), Sicherheit mit Lockout/Tagout und Restenergien, Typenschild und Lager, TPM und Ersatzteile und die Prüfungsvorbereitung. Alles zum Ausprobieren im Instandhaltungs-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 60 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (50 Fragen).

**Hinweis:** Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

## 1. Begriffe der Instandhaltung (DIN 31051)

Maschinen verschleißen. Je länger sie laufen, desto mehr ihres **Abnutzungsvorrats** ist verbraucht. **Instandhaltung** sorgt dafür, dass eine Maschine funktionsfähig bleibt oder wieder wird. Nach DIN 31051 besteht sie aus vier Teilen:

| Teil | Aufgabe (Lab) | Beispiel |
|---|---|---|
| Wartung | Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrats (DIN 31051). | Reinigen, Schmieren, Nachstellen, Auffüllen und Austauschen von Betriebsstoffen und Verbrauchsteilen. |
| Inspektion | Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustands, einschließlich der Bestimmung der Ursachen der Abnutzung (DIN 31051). | Messen, Prüfen, Ansehen, Beurteilen: Temperatur, Spiel, Ölstand, Riemenzustand. |
| Instandsetzung | Maßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungseinheit in den funktionsfähigen Zustand (DIN 31051). | Reparieren und Austauschen defekter Teile, zum Beispiel Lager, Riemen, Dichtung. |
| Verbesserung | Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen zur Steigerung der Funktionssicherheit, ohne die geforderte Funktion zu ändern (DIN 31051). | Dichtere Lagerabdichtung, Zentralschmierung, Überwachungssensor nachrüsten. |

Die Unterscheidung ist in Prüfungen beliebt. Merke dir die Leitfrage: **Wird nur beurteilt** (Inspektion), **wird der Verschleiß verzögert** (Wartung), **wird etwas Defektes wiederhergestellt** (Instandsetzung) oder **wird die Konstruktion besser** (Verbesserung)? Ein Filterwechsel nach Plan ist Wartung. Die Lagertemperatur eines Motors zu messen und mit dem Grenzwert zu vergleichen, ist Inspektion. Das defekte Lager auszutauschen, ist Instandsetzung. Eine bessere Bauart einzubauen, ist Verbesserung.

Wann gearbeitet wird, legt die **Instandhaltungsstrategie** fest:

| Strategie | Prinzip | Vorteil | Nachteil |
|---|---|---|---|
| Ausfallbedingt | Reparatur erst, wenn das Teil ausgefallen ist. | Kein Planungsaufwand, das Teil wird voll ausgenutzt. | Ungeplanter Stillstand, Folgeschäden und Sicherheitsrisiko möglich, Ersatzteile müssen sofort da sein. |
| Zeitabhängig (vorbeugend) | Wartung und Austausch nach festen Intervallen (Zeit, Betriebsstunden, Hubzahl). | Gut planbar, wenige Überraschungen, Ersatzteile einplanbar. | Teile werden oft zu früh getauscht, laufender Aufwand, Eingriffe können selbst Fehler einbringen. |
| Zustandsabhängig | Eingriff, wenn der gemessene Zustand einen Grenzwert erreicht. | Teile werden bis zum tatsächlichen Verschleiß genutzt, Schäden werden früh erkannt, Stillstand ist planbar. | Messtechnik, Know-how und Auswertung nötig, die Überwachung kostet. |

Eine Kühlmittelpumpe, die erst repariert wird, wenn sie nicht mehr fördert, ist ein Beispiel für **ausfallbedingte** Instandhaltung. Der Ölwechsel nach festen Betriebsstunden ist **zeitabhängig**. Wer nach Messwerten wie Schwingung oder Temperatur entscheidet, arbeitet **zustandsabhängig**. Das nutzt die Teile länger, braucht aber Messtechnik und Wissen.

> **Merke:** Instandhaltung = Wartung + Inspektion + Instandsetzung + Verbesserung. Bei der Strategie entscheidet der Zeitpunkt: nach Ausfall, nach Plan oder nach Zustand.

Ein **Instandhaltungsauftrag** enthält das Fehlerbild (was nicht stimmt), das Ziel (der Sollzustand danach), die Instandhaltungsform, die Prüfmittel und die Sicherheitsangaben. Nach der Instandsetzung wird geprüft, ob das Ziel erreicht ist (Funktionsprüfung, bei Geräten auch die vorgeschriebene Sicherheitsprüfung), bevor der Auftrag abgeschlossen wird.

## 2. Systematische Fehlersuche

Bei einer Störung ist das Wichtigste, **nicht sofort zu schrauben**. Wer ohne Plan Teile tauscht, verliert Zeit, richtet Folgeschäden an und findet die Ursache oft trotzdem nicht. Gehe in dieser Reihenfolge vor:

1. **Symptome aufnehmen**: Was genau ist falsch? Seit wann? Was hat sich geändert? Der Bediener weiß oft viel.
2. **Ursachen sammeln**: Welche Fehler können das Symptom erklären?
3. **Mit Prüfschritten eingrenzen**: Sehen, hören, riechen, messen. Jeder Prüfschritt soll mindestens eine Ursache ausschließen.
4. **Maschine sichern**, bevor du eingreifst (Kapitel 6).
5. **Ursache beheben**, Funktion prüfen, dokumentieren.

Im Lab gibt es für diese Methode einen Prüfplatz mit zehn Szenarien. Bei jedem Szenario gibt es mehrere mögliche Fehler, von denen einer zufällig gesetzt ist. Du findest ihn nur durch Prüfschritte. Danach wählst du Ursache und Maßnahme, und das Ergebnis wird ausgewertet.

| Szenario | Störung | mögliche Fehler |
|---|---|---|
| Ständerbohrmaschine mit Riementrieb | Ständerbohrmaschine rattert | 4 |
| Kreiselpumpe mit Drehstrommotor | Kreiselpumpe fördert zu wenig | 4 |
| Förderband mit Riementrieb und Getriebe | Förderband steht unter Last | 4 |
| Pneumatik-Pressstation mit Wartungseinheit | Pneumatikzylinder zieht nicht durch | 4 |
| Stirnradgetriebe an einer Antriebsstation | Getriebe mit Geräusch | 4 |
| Hauptspindel einer Fräsmaschine | Spindellager läuft heiß | 4 |
| Hydraulikaggregat einer Presse | Hydraulikpumpe laut | 4 |
| Kühlschmierstoff-Pumpe an einer Drehmaschine | Kühlmittelpumpe fördert nicht | 4 |
| Vorschubachse mit Kugelgewindetrieb | Vorschub arbeitet ungenau | 4 |
| Elektroherd mit Stufenschalter und Kochplatte | Kochplatte heizt nicht richtig | 4 |

Gute Prüfschritte unterscheiden sich in ihrem Nutzen: Eine **Sichtprüfung** kostet kaum Zeit. Eine **Messung** liefert Zahlen, braucht aber mehr Aufwand. Ein **Eingriff** ohne Sicherung ist nie ein Prüfschritt. Im Lab zählen auch die Suchschritte: Wer nicht mehr als zwei Prüfschritte über dem Idealweg braucht, bekommt drei Sterne, bis vier Schritte drüber zwei, darüber einen. Ein Eingriff vor der Sicherung ist ein Sicherheitsverstoß und kostet Punkte.

> **Merke:** Erst beobachten, dann eingrenzen, dann sichern, dann eingreifen. Jeder Prüfschritt hat ein Ergebnis, das du für die Entscheidung nutzt.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Schreibe dir die möglichen Ursachen auf und streiche sie nach jedem Prüfschritt durch. So siehst du, welcher Schritt dir am meisten bringt.

**Beispiel Elektroherd:** Eine Kochplatte wird nicht richtig heiß. Aus Typenschild (1500 W, 230 V) folgt $R = U^2 / P = 230^2 / 1500 = 35{,}27\ \Omega$. Zeigt das Messgerät „OL", ist der Heizleiter offen. Ein Wert nahe dem Sollwert heißt: Der Leiter ist in Ordnung, die Ursache liegt woanders (zum Beispiel Zuleitung oder Schalter). Arbeiten am Netzanschluss führen im Betrieb nur Elektrofachkräfte aus.

Wiederkehrende Ursachen bei elektronischen Geräten sind Lötstellen und Leitungsverbindungen. Deshalb fallen integrierte Schaltungen seltener aus: Alle Elemente entstehen gemeinsam auf einem Siliziumchip, viele Verbindungsstellen entfallen.

## 3. Schmierung

Schmierstoffe erfüllen mehrere Aufgaben: Sie mindern **Reibung und Verschleiß**, führen **Wärme** ab, schützen vor **Korrosion** und dichten ab. Die Drehzahl bestimmt der Antrieb, nicht der Schmierstoff.

| Schmierstoffart | Eigenschaften | Einsatz |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Öl | Führt Wärme ab, dringt in enge Spalte, spült Abrieb aus, geeignet für hohe Drehzahlen. Braucht Behälter und Dichtungen, kann auslaufen. | Getriebe, Hydraulik, Führungsbahnen, Ketten, Spindeln mit Umlaufschmierung. |
| Fett | Öl mit Verdicker. Bleibt an der Schmierstelle, dichtet gegen Schmutz und Feuchtigkeit, ermöglicht Lebensdauerschmierung. Führt Wärme schlechter ab. | Wälzlager, Gelenke, Schmiernippel, Gewindetriebe. |
| Festschmierstoff | Feste Teilchen (zum Beispiel Molybdändisulfid, Graphit, PTFE). Wirken auch bei extremer Temperatur, Vakuum und als Notlauf. | Gleitflächen im Vakuum, heiße Gewinde, Montagepasten, Einlaufhilfe. |

Der **Schmierplan** legt für jede Schmierstelle Stoff, Intervall und Menge fest. Im Lab sieht er so aus (Beispielwerte, die Herstellerangaben haben Vorrang):

| Stelle | Schmierstoff | Intervall | Menge |
|---|---|---|---|
| Führungsbahnen | Gleitbahnöl (CGLP, ISO VG 68) | täglich vor Schichtbeginn | Zentralschmierung: Pumpe bis zur Kontrollanzeige |
| Vorschubspindel | Wälzlagerfett (Lithiumseife) | alle 3 Monate | 2 Hübe mit der Fettpresse |
| Hauptspindellager | Hochdrehzahl-Wälzlagerfett | nach Herstellerangabe (Beispiel: 2000 Betriebsstunden) | Menge nach Herstellerangabe, nicht überfetten |
| Hauptgetriebe | Getriebeöl (CLP, ISO VG 220) | Ölstand wöchentlich prüfen, Wechsel jährlich | bis Mitte Schauglas |
| Hydraulikaggregat | Hydrauliköl (HLP, ISO VG 46) | Ölstand täglich prüfen, Wechsel nach Ölanalyse oder Herstellerangabe | bis zur oberen Marke |
| Gelenke am Spannschlitten | Mehrzweckfett | monatlich | 1 bis 2 Hübe je Nippel |

Die Zahlen hinter ISO VG nennen die **Viskosität** (Zähflüssigkeit) des Öls: Je höher, desto zäher. Hydrauliköl hat im Lab VG 46, Gleitbahnöl VG 68, Getriebeöl VG 220.

**Beispiel Hübe:** Drei Schmiernippel werden alle 2 Wochen mit je 2 Hüben geschmiert. Pro Jahr sind das 52 / 2 = 26 Schmierungen, also $26 \cdot 3 \cdot 2 = 156$ Hübe.

**Beispiel Ölwechsel:** Das Getriebeöl wird nach 2000 Betriebsstunden gewechselt. Die Maschine läuft 16 h je Tag an 5 Tagen: 80 h je Woche. Der Wechsel ist nach 2000 / 80 = 25 Wochen fällig.

**Beispiel Nachschmiermenge:** Für ein Wälzlager mit D = 80 mm und B = 18 mm gilt die Faustformel $G = 0{,}005 \cdot D \cdot B = 7{,}2$ g. Diese Menge verhindert Mangel und Überfettung. Maßgeblich bleibt der Schmierplan des Herstellers.

Typische **Schmierfehler**: falscher Schmierstoff, falsche Menge, falsches Intervall, verschmutzte Schmierstellen, Fette mischen. Zu viel Fett erwärmt das Lager, weil es ständig durchgewalkt wird. Das Fett wird weich und tritt aus. Mischen verschiedener Fette kann die Schmierwirkung zerstören.

> **Merke:** Richtiger Stoff, richtige Menge, richtiges Intervall, saubere Schmierstelle. Mehr Fett ist nicht besser.

## 4. Schadensbilder erkennen

Ein Schadensbild verrät die Ursache, wenn du es lesen kannst. Wichtig ist: **Erst die Ursache beheben, dann das Teil tauschen**, sonst zerstört auch das neue Teil. Das Lab zeigt 15 Schadensbilder an Wälzlagern, Zahnrädern, Riemen und Dichtungen. Wichtige Beispiele:

| Teil | Schadensbild | Hauptursache |
|---|---|---|
| Wälzlager | Grübchenbildung auf der Laufbahn | ueberlast |
| Wälzlager | Heißlauf (Anlauffarben) | schmierung |
| Wälzlager | Verschleiß durch Fremdkörper | schmutz |
| Wälzlager | Rostflecken (Stillstandskorrosion) | feuchte |
| Wälzlager | Einseitige, schräge Laufspur | flucht |
| Wälzlager | Eindrücke im Kugelabstand | ueberlast |
| Zahnrad | Zahnbruch | ueberlast |
| Zahnrad | Fressen der Zahnflanken | schmierung |
| Zahnrad | Einseitiges Tragbild | flucht |
| Zahnrad | Abrasiver Verschleiß | schmutz |
| Riemen | Verglaste Flanken | alterung |
| Riemen | Einseitig abgenutzte Flanke | flucht |
| Riemen | Ausgefranster, gerissener Riemen | ueberlast |
| Dichtung | Verhärtete, rissige Dichtlippe | alterung |
| Dichtung | Einlaufrille auf der Welle | schmutz |

Diese Zuordnung kommt in Aufgaben vor: **Heißlauf** mit Anlauffarben und verkohltem Fett deutet auf fehlende oder ungeeignete Schmierung. **Grübchen (Pitting)**, viele kleine Ausbrüche in einem Streifen der Laufbahn, sind Werkstoffermüdung, oft durch Überlast oder nach Ablauf der Lebensdauer. **Fressen** ist ein zusammengebrochener Schmierfilm. **Einseitiger Riemenverschleiß** zeigt, dass die Scheiben nicht fluchten. **Partikeleindrücke** zeigen Schmutz im Lager. **Zahnbruch nach Blockade** deutet auf Überlast.

**Beispiel Keilriemen:** Eine Flanke ist stark abgenutzt, die andere fast neu. Ursache: Die Scheiben fluchten nicht. Maßnahme: erst die Scheiben ausrichten, dann einen neuen Riemen auflegen. Glänzende, glatte Flanken zusammen mit Quietschen unter Last zeigen dagegen einen rutschenden Riemen: zu geringe Vorspannung oder gedehnter Riemen. Abhilfe: nach Herstellerangabe spannen oder tauschen.

> **Merke:** Heißlauf = Schmierung, Pitting = Überlast oder Ermüdung, Fressen = Schmierfilm weg, einseitig = Fluchtfehler, Eindrücke = Schmutz.

## 5. Kennzahlen: MTBF, MTTR, Verfügbarkeit, Kosten

Instandhaltung lässt sich mit Zahlen bewerten. Die wichtigsten Kennzahlen im Lab:

| Kennzahl | Bedeutung | Rechnung |
|---|---|---|
| MTBF | mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | Betriebszeit / Anzahl der Ausfälle |
| MTTR | mittlere Reparaturdauer | Summe der Reparaturzeiten / Anzahl der Reparaturen |
| Verfügbarkeit | Anteil der Zeit, in der die Maschine bereit ist | MTBF / (MTBF + MTTR) |
| Ausfallkosten | Stillstand + Lohn + Ersatzteile | Stillstandsstunden · Kosten/h + Personen · Stunden · Lohn + Teile |

**Beispiel MTBF:** Eine Anlage lief im Quartal 1200 h und fiel 6-mal aus: MTBF = 1200 / 6 = 200 h.

**Beispiel MTTR:** Vier Reparaturen dauerten zusammen 14 h: MTTR = 14 / 4 = 3,5 h.

**Beispiel Verfügbarkeit:** Bei MTBF = 200 h und MTTR = 8 h ist die Verfügbarkeit 200 / 208 = 96,15 %. Verdoppelst du die MTBF auf 400 h, steigt sie auf 97,56 % bei MTTR = 10 h: Seltener ausfallen hilft meistens mehr als schneller reparieren.

**Beispiel Ausfallkosten:** Ein Ausfall dauert 6 h Stillstand, der Produktionsausfall kostet 450 € je Stunde. Zwei Mitarbeiter reparieren je 5 h zu 48 € je Stunde, Ersatzteile kosten 320 €. Gesamt: 6 · 450 = 2700 € plus 2 · 5 · 48 = 480 € plus 320 € = 3500 €. Der Stillstand ist der größte Posten.

Ein **Wartungsplan** verteilt Maßnahmen über das Jahr. Im Lab trägst du Termine in ein Monatsraster ein: „alle 3 Monate ab Januar" ergibt Januar, April, Juli, Oktober. „Alle 6 Monate ab Februar" ergibt Februar und August. „Jährlich im März" ergibt nur März. Mit diesen drei Maßnahmen sind das 7 Termine im Jahr.

> **Merke:** MTBF sagt, wie lange es läuft, MTTR, wie lange die Reparatur dauert. Verfügbarkeit = MTBF / (MTBF + MTTR), das Ergebnis liegt immer unter 100 %.

## 6. Sicherheit bei Wartung und Instandsetzung

Der erste Schritt vor jedem Eingriff ist **nicht** das Werkzeug, sondern die Sicherung der Maschine. Der Ablauf im Prüfplatz des Labs lautet:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Restenergie abbauen
4. Energiefreiheit feststellen

Betriebe können Feinheiten abweichend regeln. Maßgeblich ist die Betriebsanweisung. Beim **Freischalten** trennst du die Energiezufuhr (Hauptschalter aus, Ventile und Absperrhähne schließen). **Gegen Wiedereinschalten sichern** heißt: persönliches Schloss und Warnschild. Das ist das Prinzip **Lockout/Tagout**: Lockout = verriegeln, Tagout = kennzeichnen. Nur wer das Schloss angebracht hat, nimmt es wieder ab.

Auch ohne Strom kann in der Maschine noch **Restenergie** stecken. Jede Energieform braucht ihre Maßnahme:

| Restenergie | Beispiel | Maßnahme |
|---|---|---|
| Druckluft | Zylinder, Leitungen, Druckbehälter | Absperren, Anlage entlüften (Restdruck ablassen) |
| Hydraulikdruck | Hydrospeicher, Leitungen, Zylinder unter Last | Druck ablassen, Speicher entlasten (nach Anleitung) |
| Federspannung | Federspeicherbremse, Spannfeder, Federzylinder | Feder entspannen oder mechanisch blockieren |
| Schwerkraft (hängende oder angehobene Last) | Senkrechte Achse, Hubtisch, angehobene Traverse | Absenken, abstützen oder mit Sicherungsbolzen sichern |
| Bewegungsenergie (Nachlauf) | Schwungmasse, Spindel, Lüfterrad | Stillstand abwarten, prüfen, gegen Mitdrehen sichern |
| Wärme | Heiße Gehäuse, heißes Öl, Heizpatronen | Abkühlen lassen, Schutzhandschuhe tragen |
| Elektrische Restladung | Kondensatoren, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern | Entladezeit nach Herstellerangabe abwarten, Elektrofachkraft |

Eine senkrechte Achse kann nach dem Abschalten absinken, weil die Schwerkraft auch ohne Antrieb wirkt. Die Last wird abgesenkt oder mit Sicherungsbolzen abgestützt, bevor jemand darunter arbeitet. An einer Hydraulikpresse bleiben nach dem Abschalten Druck, Lastgewicht und Wärme.

Elektrische Anlagen sind Sache der **Elektrofachkraft**. Sie stellt die Spannungsfreiheit mit dem Spannungsprüfer fest. Nach dem Austausch eines **Not-Halt-Tasters** gehört ein Funktionstest vor die Freigabe: Die Wirkung muss nachgewiesen werden, der Not-Halt darf nie überbrückt werden, nach dem Entriegeln darf kein selbsttätiger Wiederanlauf erfolgen, und die Prüfung wird dokumentiert.

**Hinweis:** Arbeiten an elektrischen Anlagen führt nur eine **Elektrofachkraft** aus. Sie arbeitet nach den **fünf Sicherheitsregeln**: 1. Freischalten, 2. gegen Wiedereinschalten sichern, 3. Spannungsfreiheit feststellen, 4. Erden und Kurzschließen, 5. benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

> **Merke:** Freischalten, sichern, Restenergie abbauen, Energiefreiheit feststellen: erst danach arbeiten. Sicherungen hebt nur auf, wer sie angebracht hat.

## 7. Motor, Typenschild und Ersatzteile

Bei einem Motortausch musst du das Typenschild lesen können. Die wichtigsten Angaben im Lab:

| Angabe | Bedeutung |
|---|---|
| IP 55 | Schutzart: erste Ziffer 5 = staubgeschützt, zweite Ziffer 5 = Schutz gegen Strahlwasser |
| IM B3 | Bauform: mit Füßen, Welle waagerecht |
| Wärmeklasse F | Isolierstoffe der Wicklung halten dauernd bis 155 °C |

| | |
|---|---|
| S1 / S3 | Betriebsart: S1 Dauerbetrieb, S3 Aussetzbetrieb (Last und Pause im Wechsel) |
| P (kW) | abgegebene mechanische Leistung, nicht die aufgenommene |

Ein Ersatzmotor muss in Leistung, Drehzahl (gleiche Polzahl), Schutzart, Bauform, Wärmeklasse und Betriebsart passen. Ein Motor im Hof, der mit dem Wasserschlauch abgespritzt wird, braucht IP 55; IP 44 schützt nur gegen Spritzwasser. Läuft ein Motor mit S3-Betriebsart im Dauerbetrieb, überhitzt er, weil ihm die Pausen zum Abkühlen fehlen.

**Beispiel Motorschutz:** Der Bemessungsstrom ist nicht mehr lesbar. Bekannt: 5,5 kW abgegeben, 400 V, cos φ = 0,82, η = 87 %. Aus $P_{ab} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \cdot \eta$ folgt I = 5500 / (1,732 · 400 · 0,82 · 0,87) = 11,13 A. Darauf stellst du den Motorschutz ein, nicht auf den Wert ohne Wirkungsgrad.

**Lager:** Die nominelle Lebensdauer eines Kugellagers ist $L_{10} = (C / P)^3$ in Millionen Umdrehungen. Bei C = 14 kN und P = 2,8 kN ist (C / P) = 5 und $L_{10}$ = 125 Mio. Umdr.. Bei n = 1450 1/min (87 000 Umdrehungen je Stunde) sind das 1437 h. Halbe Belastung bedeutet achtfache Lebensdauer.

> **Merke:** Auf dem Typenschild steht die abgegebene Leistung. Für den Strom brauchst du cos φ und den Wirkungsgrad. Bei Lagern geht die Belastung in der dritten Potenz ein.

Wenn ein Lüftermotor laut wird, das Lagerschild heiß ist und weiches, verfärbtes Fett austritt, ist Überfetten ein typischer Grund. Ein gebrochenes Zahnrad wird vor dem Ersatzteil **untersucht**: Teil unverändert sichern und dokumentieren (Fotos, Lage, Last, Schmierung), nicht reinigen oder nachbearbeiten.

## 8. Planung, TPM und Kennzahlen im Betrieb

Ein Betrieb plant Instandhaltung nach Aufwand und Risiko. Drei Themen aus dem Lab:

**TPM** (Total Productive Maintenance) bezieht die Maschinenbediener ein. Bei der **autonomen Instandhaltung** übernimmt der Bediener einfache, ungefährliche Aufgaben wie Reinigen, Schmieren und Inspizieren nach Anweisung. Auffälligkeiten meldet er der Instandhaltung. Er kennt seine Maschine am besten.

**Ersatzteile:** Vorrätig gehalten werden Teile, bei denen ein Ausfall teuer ist und die Beschaffung lange dauert (zum Beispiel ein Spezialspindellager). Beim **Meldebestand** wird nachbestellt. Meldebestand = Verbrauch in der Wiederbeschaffungszeit + Sicherheitsbestand. **Beispiel Keilriemen:** 1,5 Stück je Woche, Wiederbeschaffung 4 Wochen, Sicherheitsbestand 3 Stück: 1,5 · 4 + 3 = 9 Stück.

**OEE** (Gesamtanlageneffektivität) = Verfügbarkeit · Leistungsgrad · Qualitätsrate. Bei 90 %, 95 % und 98 % ist OEE = 0,90 · 0,95 · 0,98 = 83,79 %. Die Faktoren werden multipliziert, weil jeder Verlust (Stillstand, langsamer Lauf, Ausschuss) das Ergebnis weiter verringert.

| Maßnahme | Teil der Instandhaltung |
|---|---|
| Spiel messen | Inspektion |
| Schmieren | Wartung |
| defekten Antrieb tauschen | Instandsetzung |
| bessere Dichtung konstruieren | Verbesserung |

> **Merke:** Meldebestand = Verbrauch in der Wiederbeschaffungszeit + Sicherheitsbestand. OEE ist ein Produkt, keine Summe.

## 9. Prüfungsvorbereitung Instandhaltung

Instandhaltungsaufgaben in der Prüfung sind meist Zuordnungen (Wartung oder Inspektion?), kurze Rechnungen (MTBF, Verfügbarkeit, Kosten) und Fehlersuchen mit Begründung. Das hilft dir:

1. Zuordnung: Leitfrage stellen (beurteilen, verzögern, wiederherstellen, verbessern).
2. Kennzahl: Formel hinschreiben, Einheiten setzen, runden wie verlangt (zwei Nachkommastellen).
3. Fehlersuche: Symptom, mögliche Ursachen, Prüfschritt, Ergebnis, Maßnahme. Immer zuerst die Sicherung der Maschine nennen.
4. Sicherheit: Reihenfolge freischalten, sichern, Restenergie abbauen, Energiefreiheit feststellen.

**Typische Fehler:**

- Inspektion und Wartung verwechseln: Messen ist Inspektion, Schmieren ist Wartung.
- Verfügbarkeit mit MTBF / MTTR gerechnet statt MTBF / (MTBF + MTTR).
- Beim Motorstrom den Wirkungsgrad vergessen.
- Bei der Lebensdauer die dritte Potenz vergessen.
- Zu viel Fett als „besser" ansehen.
- Einen Prüfschritt am Gerät ohne vorherige Sicherung ausführen.

> **Merke:** Erst sichern, dann prüfen und eingreifen. Erst die Ursache beheben, dann das Teil tauschen.

Alle Aufgaben zu den Begriffen:

Passend dazu: Pneumatik-Heft, Hydraulik-Heft und Maschinenelemente-Heft.

## 10. Arbeitsblatt: Instandhaltung

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 50

**1.** Aus welchen vier Teilen besteht Instandhaltung nach DIN 31051?

**2.** Ordne zu: Fettpresse betätigen, Lagertemperatur messen, defektes Lager tauschen, bessere Dichtung einbauen.

**3.** Du misst die Lagertemperatur eines Motors und vergleichst sie mit dem Grenzwert. Welcher Teil der Instandhaltung ist das?

**4.** Erkläre den Unterschied zwischen Wartung und Instandsetzung.

**5.** Welche Strategie ist es, wenn eine Kühlmittelpumpe erst repariert wird, wenn sie nicht mehr fördert?

**6.** Nenne je einen Vor- und Nachteil von zeitabhängiger Instandhaltung.

**7.** Was braucht zustandsabhängige Instandhaltung, und was bringt sie?

**8.** Was gehört in einen Instandhaltungsauftrag, und was gehört zum Abschluss?

**9.** Nenne die Schritte einer systematischen Fehlersuche in der richtigen Reihenfolge.

**10.** Warum solltest du bei einer Störung nicht sofort Teile tauschen?

**11.** Der Bediener einer Bohrmaschine sagt: „Seit dem Drehzahlwechsel fällt die Drehzahl beim Bohren ab, es riecht nach Gummi.“ An welche Ursache denkst du, und was prüfst du?

**12.** Ein Förderband bleibt unter Last stehen. Nenne zwei mögliche Ursachen und je einen Prüfschritt.

**13.** Eine Kochplatte (1500 W, 230 V) heizt nicht richtig. Welchen Widerstand erwartest du im Betrieb?

**14.** Warum arbeiten an Netzanschlüssen im Betrieb nur Elektrofachkräfte?

**15.** Nenne drei Aufgaben eines Schmierstoffs.

**16.** Wann nimmst du Öl, wann Fett? Gib je zwei Einsatzstellen an.

**17.** Drei Schmiernippel werden alle 2 Wochen mit je 2 Hüben geschmiert. Wie viele Hübe sind das in 52 Wochen?

**18.** Das Getriebeöl wird nach 2000 Betriebsstunden gewechselt. Die Maschine läuft 16 h je Tag an 5 Tagen je Woche. Wann ist der Wechsel fällig?

**19.** Berechne die Nachschmiermenge für ein Wälzlager mit D = 80 mm, B = 18 mm ($G = 0{,}005 \cdot D \cdot B$).

**20.** Ordne zu: Führungsbahnen, Hauptgetriebe, Hydraulikaggregat, Vorschubspindel.

**21.** Was bedeuten die Zahlen bei ISO VG 46, 68 und 220?

**22.** Warum ist zu viel Fett im Lager schädlich?

**23.** Nenne vier Maßnahmen gegen Fehlschmierung.

**24.** Ein Wälzlager ist blau-braun angelaufen, das Fett verkohlt. Was war die wahrscheinlichste Ursache?

**25.** Ordne zu: Fressen, einseitiger Riemenverschleiß, Partikeleindrücke, Zahnbruch nach Blockade.

**26.** Viele kleine Ausbrüche in einem Streifen der Laufbahn: Wie heißt der Schaden, und was ist die Ursache?

**27.** Ein Keilriemen ist einseitig abgenutzt. Was tust du?

**28.** Ein Keilriemen quietscht unter Last, die Flanken sind glänzend und glatt. Was ist los?

**29.** Berechne die MTBF: 1200 h Betrieb, 6 Ausfälle.

**30.** Berechne die MTTR: vier Reparaturen mit insgesamt 14 h.

**31.** Wie hoch ist die Verfügbarkeit bei MTBF = 200 h und MTTR = 8 h?

**32.** Berechne die Gesamtkosten eines Ausfalls: 6 h Stillstand à 450 €, zwei Mitarbeiter je 5 h à 48 €, Ersatzteile 320 €.

**33.** Trage im Jahresraster ein: alle 3 Monate ab Januar, jährlich im März, alle 6 Monate ab Februar. Wie viele Termine sind das?

**34.** Nenne die Reihenfolge der Sicherung vor einem Eingriff.

**35.** Was bedeutet Lockout/Tagout?

**36.** Nenne vier Restenergien mit der passenden Maßnahme.

**37.** Eine senkrechte Achse könnte nach dem Abschalten absinken. Welche Energie ist das, und was tust du?

**38.** Welche Prüfungen gehören nach dem Tausch eines Not-Halt-Tasters vor die Freigabe?

**39.** Was bedeuten IP 55, IM B3 und Wärmeklasse F auf einem Typenschild?

**40.** Ein Motor mit Betriebsart S3 läuft rund um die Uhr und überhitzt. Warum, und was ist die Abhilfe?

**41.** Der Bemessungsstrom ist unlesbar: 5,5 kW abgegeben, 400 V, cos φ = 0,82, η = 87 %. Wie groß ist der Strom?

**42.** Ein Kugellager hat C = 14 kN, P = 2,8 kN, n = 1450 1/min. Berechne $L_{10}$ und die Lebensdauer in Stunden.

**43.** Warum untersuchst du ein gebrochenes Zahnrad, bevor du ein Ersatzteil einbaust?

**44.** Was gehört zur autonomen Instandhaltung im Sinne von TPM?

**45.** Berechne den Meldebestand: 1,5 Stück je Woche, Wiederbeschaffung 4 Wochen, Sicherheitsbestand 3 Stück.

**46.** Berechne die OEE: Verfügbarkeit 90 %, Leistungsgrad 95 %, Qualitätsrate 98 %.

**47.** Welche Ersatzteile hältst du auf jeden Fall vorrätig?

**48.** Fehlersuche: Die Hydraulikpumpe ist laut. Beschreibe dein Vorgehen bis zur Maßnahme.

**49.** Fehlersuche: Ein Lüftermotor wird laut, das Lagerschild ist heiß, am Deckel tritt weiches Fett aus. Ursache und Maßnahme?

**50.** Nenne drei typische Fehler bei Instandhaltungsaufgaben und wie du sie vermeidest.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.